# FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ

ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

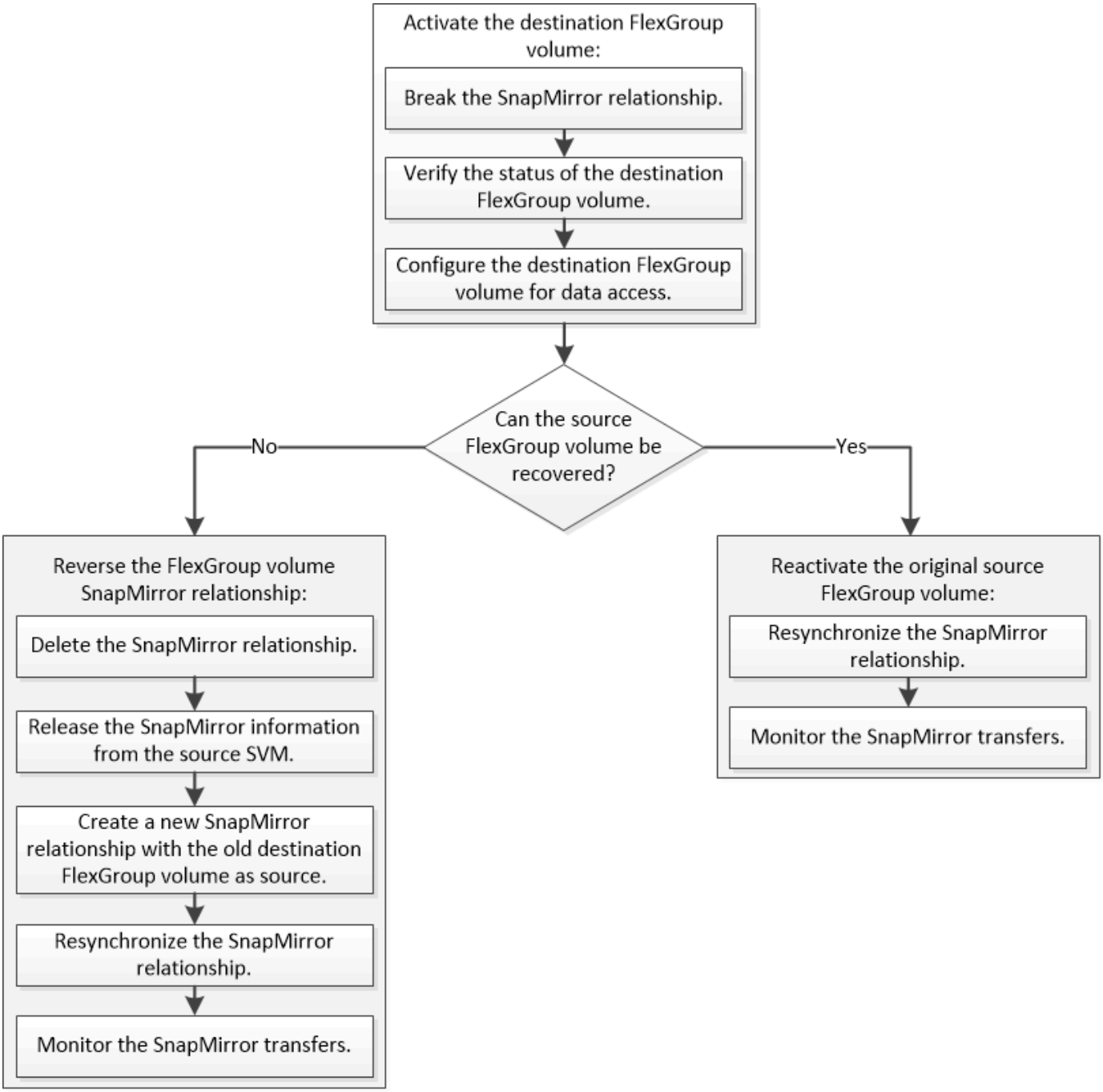
# 目次

FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ . . . . . 1
FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリワークフロー . . . . . 1
デスティネーション FlexGroup ボリュームをアクティブ化 . . . . . 2
災害発生後に元のソース FlexGroup ボリュームを再アクティブ化します . . . . . 4
ディザスタリカバリ時に FlexGroup ボリューム間の SnapMirror 関係を反転する . . . . . 5

# FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ

## FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリワークフロー

ソース FlexGroup ボリュームで災害が発生した場合は、デスティネーション FlexGroup をアクティブ化してクライアントアクセスをリダイレクトします。ソース FlexGroup ボリュームをリカバリできるかどうかに応じて、ソース FlexGroup ボリュームを再アクティブ化するか、 SnapMirror 関係を反転させる必要があります。




SnapMirror の解除と再同期など、一部の SnapMirror 処理の実行中は、デスティネーション FlexGroup ボリュームへのクライアントアクセスが一時的にブロックされます。SnapMirror 処理に失敗した場合、一部のコン

スティチュエントがその状態のまま残り、 FlexGroup ボリュームへのアクセスが拒否されることがあります。このような場合は、 SnapMirror 処理を再試行する必要があります。

# デスティネーション FlexGroup ボリュームをアクティブ化

データが破損した場合や誤って削除した場合、あるいはオフライン状態の場合など、データをソース FlexGroup から提供できないときは、ソース FlexGroup ボリュームのデータをリカバリするまでの間、デスティネーション FlexGroup ボリュームをアクティブ化してデータアクセスを提供する必要があります。アクティブ化には、以降の SnapMirror データ転送の中止と、 SnapMirror 関係の解除が伴います。

この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係の以降の転送を無効にします。「 snapmirror quiesce dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を解除します。「 snapmirror break dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 Broken-off 」になります。

4. デスティネーション FlexGroup ボリュームが読み書き可能であることを確認します。 volume show -vserver SVM_name ’

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. デスティネーション FlexGroup ボリュームにクライアントをリダイレクトします。

# 災害発生後に元のソース **FlexGroup** ボリュームを再アクティブ化します

ソース FlexGroup ボリュームが使用可能になったら、元のソース FlexGroup ボリュームと元のデスティネーション ボリュームを再同期できます。デスティネーション FlexGroup ボリュームの新しいデータはすべて失われます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. デスティネーションクラスタから、 FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dst_SVM ： dest_flexgroup
2. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 SnapMirro 済み」です。

# ディザスタリカバリ時に **FlexGroup** ボリューム間の **SnapMirror** 関係を反転する

災害によって SnapMirror 関係のソース FlexGroup が機能しなくなった場合、ソース FlexGroup ボリュームの修理や交換を行う間、デスティネーション FlexGroup ボリュームを使用してデータを提供できます。ソース FlexGroup ボリュームがオンラインになったら、元のソース FlexGroup ボリュームを読み取り専用のデスティネーションにして、SnapMirror 関係を反転できます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後

にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. 元のデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間のデータ保護ミラー関係を削除します。「 snapmirror delete -destination-path svm_name ： volume_name

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 元のソース FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除します。「 snapmirror release -destination-path svm_name ： volume_name -relationship-info-only 」

   SnapMirror 関係を削除したあと、再同期処理を実行する前に、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ミラー関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_svm_name ： volume_name -destination-path dst_svm_name ： volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup を再同期します。「 snapmirror resync -source-path svm_name ： volume_name

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. SnapMirror 転送を監視します。「 snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスには、再同期が成功したことを示す「SnapManager がミラーリングされています」と表示されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.